

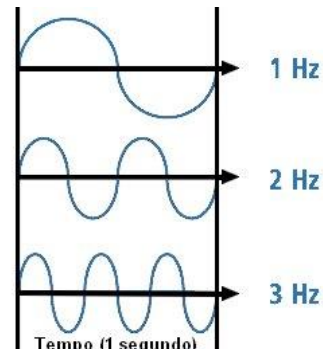
Projeto – Buzina

A finalidade deste projeto é acionar e utilizar uma **Buzina** (Buzzer). Buzzer é um dispositivo que permite gerar de sinais sonoros (beeps), como aqueles encontrados em computadores.

Para a emissão do som, o Buzzer vibra através de um oscilador. Essa oscilação é determinada por uma **frequência**, que por sua vez define um **som específico**.



Transdutor piezoelétrico



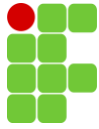
A frequência na buzina é definida em **hertz** e a duração (opcional) é em milissegundos.

Qual a diferença entre Buzzer Ativo versus Buzzer Passivo?

O **Buzzer Ativo** e **Buzzer Passivo** visualmente eles podem ser idênticos, mas o funcionamento é muito diferente. O **Buzzer Ativo** é um produto mais complexo, de uso mais simples, tem incorporado o circuito oscilador que produz o som e só requer energizar. O **Buzzer Passivo** é apenas um transdutor, como um “alto falante” em miniatura.

	
Buzzer ativo Mais fácil de testar e usar: ao energizar já apita continuamente. Não é o mais apropriado para criar melodias. É mais apropriado para alarmes/avisos/sinalização. Por norma a traseira do buzzer é lacrada com um pino maior (VCC) e outro menor (GND).	Buzzer passivo Difícil de testar e usar: ao energizar só ouve um débil estalo. Parece um buzzer ativo com defeito. É o mais apropriado para fazer melodias, porque tem o controlo sobre os tons gerados. Por norma a traseira tem o PCB à mostra com os pinos do mesmo tamanho.

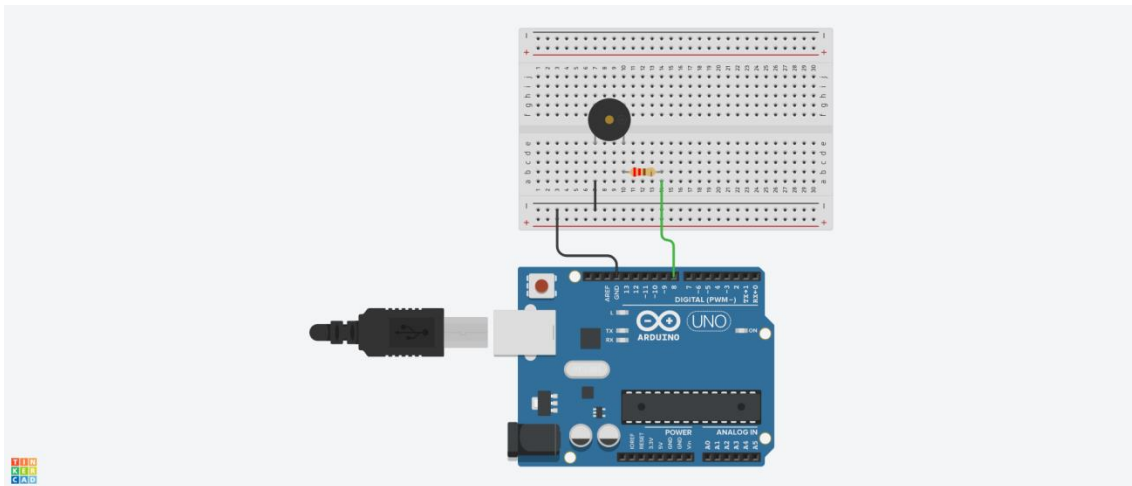
Fonte: <https://www.arduinoportugal.pt/qual-diferenca-buzzer-ativo-vs-buzzer-passivo/>



Material necessário:

- 1 Arduino.
- 1 Buzina.
- 1 Resistor de 220 ohms (vermelho, vermelho, marrom).
- 1 Protoboard.
- Jumper cable.

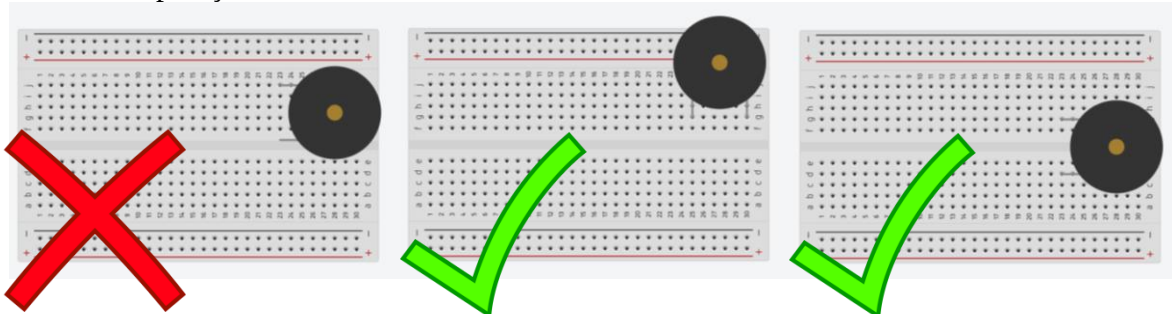
Passo 1: Montagem do circuito

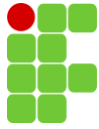


Conforme ilustra a figura acima:

- a. Conecte o pino **GND** do Arduino ao pino negativo do Buzzer já colocado na protoboard.
- b. Conecte a Buzina conforme a imagem
- c. Coloque o resistor de 220 ohms (vermelho, vermelho, marrom) ligado ao pino positivo do Buzzer.
- d. No **resistor**, conecte um jumper até a porta digital 8 do Arduino.

Observar a posição dos terminais da buzina.





Passo 2: Programa texto - Buzzer.

O exemplo da montagem de uma buzina permite um controle ou um indicador sonoro para diversos projetos, bem como trabalhar com tons, notas musicais e frequências sonoras.

Inicie o ambiente de desenvolvimento do Arduino e digite o sketch (programa) a seguir:

```
/*  
  Projeto buzina  
*/  
  
int buzzer = 8;// pino no qual o buzzer está conectado  
  
void setup(){  
  pinMode(buzzer, OUTPUT);  
}  
  
void loop(){  
  tone(buzzer, 1200);//define pino e a frequência  
  delay(500);  
  noTone(buzzer);//desliga o buzzer  
  delay(500);  
}
```

Fonte:

http://www.audioacustica.com.br/exemplos/Valores_Resistores/Calculadora_Ohms_Resistor.html#